

APRESENTAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

3ª Etapa: Consulta de Banco de Dados com RAG

Aluno/Autor: João Vitor Medeiros

Matéria: Engenharia de Software

Data: 11/06/2026

Este documento apresenta o relatório detalhado do que foi feito e os locais exatos onde as implementações foram realizadas para concluir com êxito a **3ª Etapa: Consulta com RAG (Retrieval-Augmented Generation)** do projeto Administrativo Financeiro.

O que foi desenvolvido?

Foi criada a estrutura completa de busca utilizando Inteligência Artificial acoplada ao Banco de Dados SQLite local por meio da técnica de **RAG**. Foram disponibilizados dois métodos distintos de busca para o usuário:

RAG Simples (Keyword Match)

Recupera os registros do banco de dados convertidos em formato textual com base na correspondência direta de palavras-chave extraídas da pergunta (removendo stop words do português). Ordena os resultados pelo maior número de correspondências antes de submeter ao modelo de linguagem Gemini 2.5 Flash.

RAG Embeddings (Busca Semântica)

Gera e armazena vetores numéricos de 3072 dimensões (embeddings) para cada registro e para a pergunta usando a API do Gemini (modelo gemini-embedding-2). Efetua a similaridade de cosseno em memória para encontrar as correlações semânticas mais próximas, oferecendo respostas precisas mesmo que os termos de busca não sejam idênticos aos cadastrados.

Sistema de Cache em Banco de Dados

Para garantir máximo desempenho e economia de tokens da API do Gemini, foi desenvolvida uma tabela de cache no SQLite (DOCUMENT_EMBEDDINGS). Os embeddings vetoriais de cada registro do sistema são

gerados apenas uma vez e reaproveitados nas consultas subsequentes. O cache é sincronizado e atualizado dinamicamente caso o registro sofra alterações ou novas notas sejam integradas.

Arquivos Modificados e Criados

De acordo com as diretrizes do escopo, **nenhum recurso existente foi excluído ou refeito**; apenas incrementamos a base pré-existente adicionando as seguintes rotas e componentes:

`src/database/db.ts`

Adicionada criação automática da tabela `DOCUMENT_EMBEDDINGS` na inicialização do banco.

MODIFICADO

`src/services/ragService.ts`

Serviço central: implementa a conversão de tabelas do banco em texto, cálculo de cosseno, cache e consulta ao Gemini.

NOVO

`src/controllers/ragController.ts`

Valida os parâmetros da requisição e aciona o tipo de RAG selecionado pelo usuário.

NOVO

`src/routes/notasRoutes.ts`

Registrada a rota `POST /api/notas/rag` no roteador Express.

MODIFICADO

`frontend/src/App.tsx`

Adicionada aba superior de navegação para Consulta RAG, caixa de texto, seletor de modalidade e painel de fontes.

MODIFICADO

`frontend/src/index.css`

Estilos visuais premium para os toggles de seleção do RAG, textarea, caixa de resposta da IA e sanfona de fontes.

MODIFICADO

Estrutura do Prompt de Instrução da LLM

A IA foi configurada para atuar estritamente como um assistente financeiro baseado em dados. O prompt força o modelo a responder **apenas com o contexto fornecido** pelo RAG:

Você é um assistente financeiro inteligente e analítico do sistema Administrativo Financeiro. Seu objetivo é responder à pergunta do usuário baseando-se estritamente nos dados do banco de dados contidos no CONTEXTO abaixo. Regras: 1. Baseie sua resposta APENAS nos dados informados no contexto. Não invente ou presuma informações. 2. Caso o contexto não contenha informações suficientes, diga que não encontrou essa informação. 3. Formate valores monetários em R\$ e datas em DD/MM/AAAA.

Demonstração de Funcionamento (Resultados dos Testes)

Durante os testes integrados locais, o sistema respondeu corretamente às consultas baseadas em dados inseridos no banco:

- **Pergunta:** "Qual o valor total que gastei com Beltrano Insumos?"

Fontes Recuperadas (SQLite): Movimentação ID 8 (Beltrano Insumos, Valor: R\$ 1500.00)

Resposta da IA: "O valor total registrado de despesas com a empresa BELTRANO INSUMOS LTDA é de R\$ 1.500,00."

- **Pergunta:** "Quais despesas eu tive com manutenção ou operação?"

Fontes Recuperadas (SQLite - Busca Semântica por Cosseno): Movimentação ID 9 (Agropecuaria São João, Categoria: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, Valor: R\$ 320.00)

Resposta da IA: "Identifiquei a seguinte despesa nesta categoria: Fornecedor Agropecuaria São João no valor de R\$ 320,00."

✓ Projeto Concluído com Sucesso e Pronto para Avaliação!